

1 Série de Maclaurin

A série abaixo é chamada de série de Taylor da função f centrada em a

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (1)$$

Quando $a = 0$ a série passa a se chamar série de Maclaurin, isto é

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (2)$$

Com esta série é possível calcular diversas coisas, como por exemplo, o valor de $\sin(x)$, $\cos(x)$ e e^x , e a precisão dessa aproximação é dada pela quantidade de termos escolhidos, já que é impossível calcular infinitos termos.

1.1 Série de Maclaurin para $\sin(x)$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad (3)$$

1.2 Série de Maclaurin para $\cos(x)$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \quad (4)$$

1.3 Série de Maclaurin para e^x

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad (5)$$